



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Manual de procedimentos para o monitoramento e avaliação de áreas em Restauração Florestal no Estado do Rio de Janeiro

Versão 01

Rio de Janeiro, 2016





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

GESEF/DIBAP/INEA

FICHA TÉCNICA	
Título:	Manual de procedimentos para o monitoramento e avaliação de áreas em Restauração Florestal no Estado do Rio de Janeiro. Convênio nº 1900.0082864.13.3 versão 1.0
Autor(es):	Eng. M.Sc. Ciro José Ribeiro de Moura, Biól., Felipe Altivo, Biól. M.Sc. Henrique Seixas Barros, Eng. Vinicius Mutti, Eng. Flávio Valente
Cliente:	Instituto Estadual do Ambiente – INEA
Projeto:	Criação de modelo de gestão para a restauração florestal no ERJ
Data	02/08/2016



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO	8
2.1 OBTENÇÃO DOS DADOS ESPACIAIS	8
2.2 CARREGAMENTO DOS DADOS NO GPS	8
2.2.1 <i>Procedimentos para inclusão dos arquivos no GPS</i>	8
2.3 VERIFICAÇÃO	12
2.3.1 <i>Lista de equipamentos</i>	12
2.3.2 <i>Lista de espécies</i>	13
2.4 ESCOLHA DA METODOLOGIA	13
2.4.1 <i>Diagnóstico Ecológico Rápido (DER)</i>	16
2.4.2 <i>Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR)</i>	17
3. ETAPA de campo	20
3.1 COLETA DE DADOS EM CAMPO NA METODOLOGIA DER E DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS	20
3.1.1 <i>Passo 1 – Georreferenciamento da parcela no DER</i>	20
3.2 COLETA DE DADOS EM CAMPO NA METODOLOGIA DIAGNÓSTICO AMBIENTAL RÁPIDO (DAR) E DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE PONTOS DE OBSERVAÇÃO	22
3.2.1 <i>Passo 1 – Georreferenciamento do ponto de observação no DAR</i>	22
3.3 CAMINHAMENTO NA ÁREA	25
3.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO	25
4. ETAPA PÓS CAMPO e APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	27
4.1 DESCARREGAMENTO DOS DADOS DO GPS	27
4.1.1 <i>Passo 1 - Transferência de dados de campo do GPS para o computador</i>	27
4.1.2 <i>Passo 2 – Conversão em arquivos formato shapefile</i>	29
4.1.3 <i>Passo 3 – Confecção dos mapas do monitoramento</i>	30
4.1.4 <i>Passo 4 – Salvando o mapa</i>	31
4.2 DIGITALIZAÇÃO DOS DADOS	33
4.3 ANÁLISE DOS DADOS	33
4.3.1 <i>Diagnóstico Ecológico Rápido (DER)</i>	33
4.3.2 <i>Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR)</i>	40
5. Conclusões	43



6. ANEXOS..... 43

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Etapas e ações do monitoramento e avaliação de projetos de restauração no Estado do Rio de Janeiro.	7
Figura 2: Tela de importação de arquivos .shp no software GTM PRO.	9
Figura 3: Aspecto geral da tela de interface com GPS.	11
Figura 4: Tela de envio de dados do computador para o GPS.	11
Figura 5: Visualização de dados do polígono inseridos no GPS.	12
Figura 6: Esquema das parcelas alocadas em campo pela metodologia DER.	21
Figura 7: Esquema dos pontos de observação alocados em campo pela metodologia DAR.	22
Figura 8: Exemplos de fotografias inadequadas.	26
Figura 9: Exemplos de fotografias adequadas.	26
Figura 10: Aspecto geral da tela de interface com GPS.	27
Figura 11: Aspecto geral da tela de captura dos dados do GPS para o PC.	28
Figura 12: Pontos das parcelas importados para o computador.	28
Figura 13: Salvando o arquivo importado no computador.	29
Figura 14: Abrir os arquivos (polígono, pontos e caminhamento) .shp no software ArcGIS.	30
Figura 15: Modelo de projeto de mapa.	31
Figura 16: Exporta o mapa através do software ArcGis.	32
Figura 17: Mapa concluído.	32
Figura 18: Uso de tabela dinâmica para análise de dados.	35
Figura 19: Calculadora da Restauração Florestal ou “Restauradora” ajustada para os parâmetros esperados para o Grupo Florístico Floresta aos 4 anos. Acessível através de www.restauracaofloestalrj.org	40



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Distribuição dos parâmetros conforme a fitofisionomia do projeto.	15
Quadro 2: Equivalência entre os parâmetros avaliados pelas duas metodologias.	17
Quadro 3: Indicadores utilizados para o monitoramento, metodologia DER/DAR*	18
Quadro 4: Exemplo de ficha de coleta de dados fitossociológicos para a metodologia DER.	21
Quadro 5: Exemplo da ficha avaliação de campo utilizada no Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR). Detalhe para o indicador: Necessidade de replantio.	24
Quadro 6: Exemplo de tabulação de dados coletados em campo na metodologia DER.	34
Quadro 7: Forma de análise dos parâmetros ecológicos.	36
Quadro 8: Exemplo de planilha de cálculo para os parâmetros Equidade (J) e Diversidade (H')	38
Quadro 9: Tabela de avaliação do DAR.....	41
Quadro 10. Interpretação da nota final da avaliação.	42



1. INTRODUÇÃO

Este manual é um produto desenvolvido no âmbito do Convênio estabelecido entre a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e a Sociedade Eco-Atlântica visando o desenvolvimento e implementação de modelo de gestão de projetos de restauração florestal no Estado do Rio de Janeiro.

Seu objetivo principal é padronizar as ações e procedimentos para o monitoramento e avaliação de áreas em processo de restauração florestal no Estado do Rio de Janeiro. As metodologias apresentadas neste documento estabelecem uma linha de base para as iniciativas de monitoramento realizadas tanto por empreendedores ao enviarem seus relatórios de acompanhamento ou solicitarem quitação de seus compromissos ambientais, como pelos próprios técnicos do INEA durante suas vistorias de campo.

Para ilustrar o passo a passo do processo como um todo, o protocolo de monitoramento foi dividido em 3 etapas distintas (planejamento, campo e análises) onde, em cada uma delas, está descrita uma ação essencial ao êxito do monitoramento.

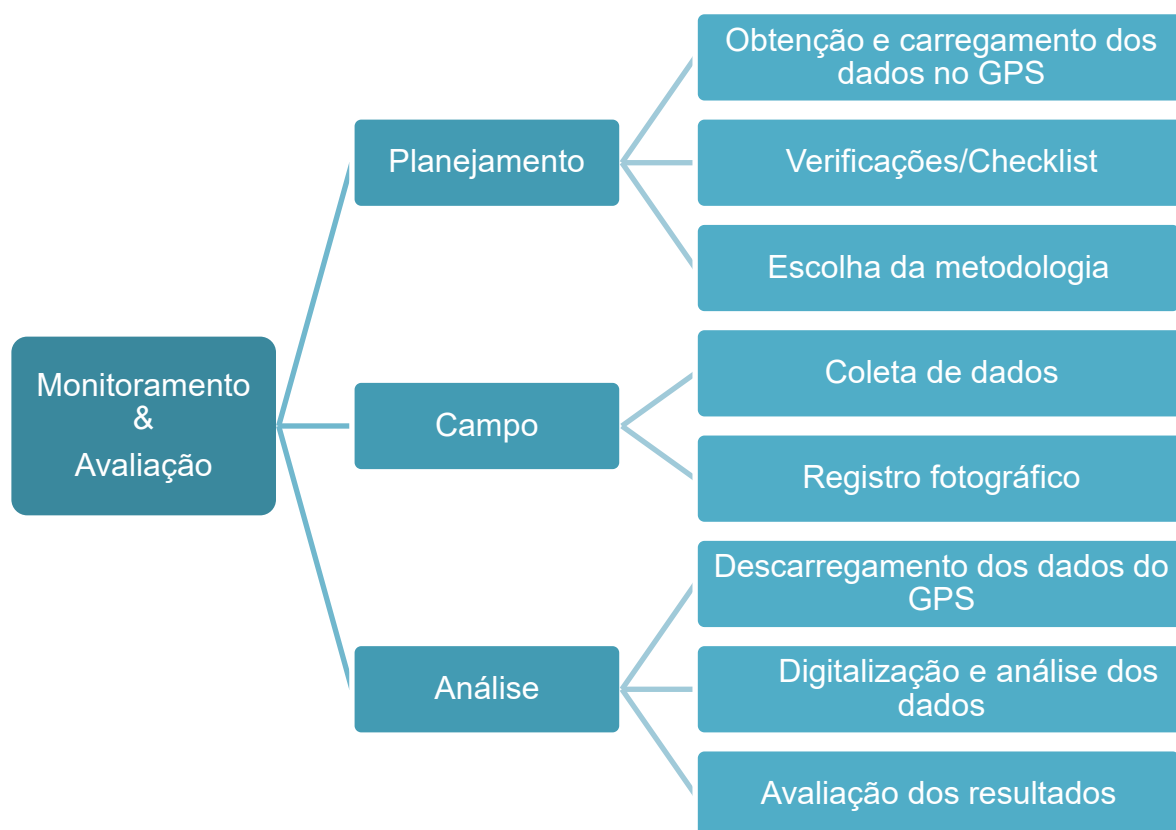


Figura 1: Etapas e ações do monitoramento e avaliação de projetos de restauração no Estado do Rio de Janeiro.



2. PLANEJAMENTO DO MONITORAMENTO

2.1 Obtenção dos dados espaciais

O primeiro passo para a realização do monitoramento é a obtenção do mapa ou planta do projeto. Via de regra, conforme preconizam as Resoluções INEA nº 36/2011 e 89/2014, devem constar no processo os arquivos digitais em formato shapefile (extensão do arquivo .shp) com os polígonos da área do projeto. Caso não conste, é necessário contatar a empresa responsável pelo projeto de restauração para a obtenção dos arquivos referentes a área a ser monitorada. A partir da obtenção do arquivo .shp deve-se realizar a transferência dos dados para o aparelho de navegação portátil GPS cujo procedimento é descrito a seguir.

2.2 Carregamento dos dados no GPS

2.2.1 Procedimentos para inclusão dos arquivos no GPS

Com o objetivo de otimizar a atividade de campo e evitar o risco de retrabalhos recomenda-se fortemente a inserção dos polígonos (shapefiles) do projeto a ser monitorado em seu aparelho GPS. Este procedimento permite o caminhar preciso e distribuição das parcelas a serem alocadas na área do projeto, evitando-se que sejam implantadas parcelas fora dos limites das áreas em restauração ou que a vistoria possa ser conduzida de modo que possa gerar uma amostragem tendenciosa no campo. Os passos detalhados de como realizar o procedimento estão descritos abaixo:



2.2.1.1 Passo 1 - Conectando o GPS ao computador.

O software utilizado para este fim foi o software GPS Trackmaker PRO (GTM PRO), no entanto outros softwares como o GPS Trackmaker (GTM versão gratuita) podem ser utilizados para o mesmo fim. Embora os procedimentos possam ser diferentes de acordo com o programa escolhido, a essência dos procedimentos é a mesma.

Com o programa GTM aberto, conecte o aparelho GPS na porta USB do computador para importação do arquivo referente ao polígono de restauração. Clique na aba **arquivo** e posteriormente **abrir arquivo** (Figura 2). Selecione o **arquivo com a extensão .shp** desejado e clique em **ok**.

IMPORTANTE: caso seu gps não seja reconhecido pelo seu computador acesse o site do fabricante e instale o driver de reconhecimento da porta usb.

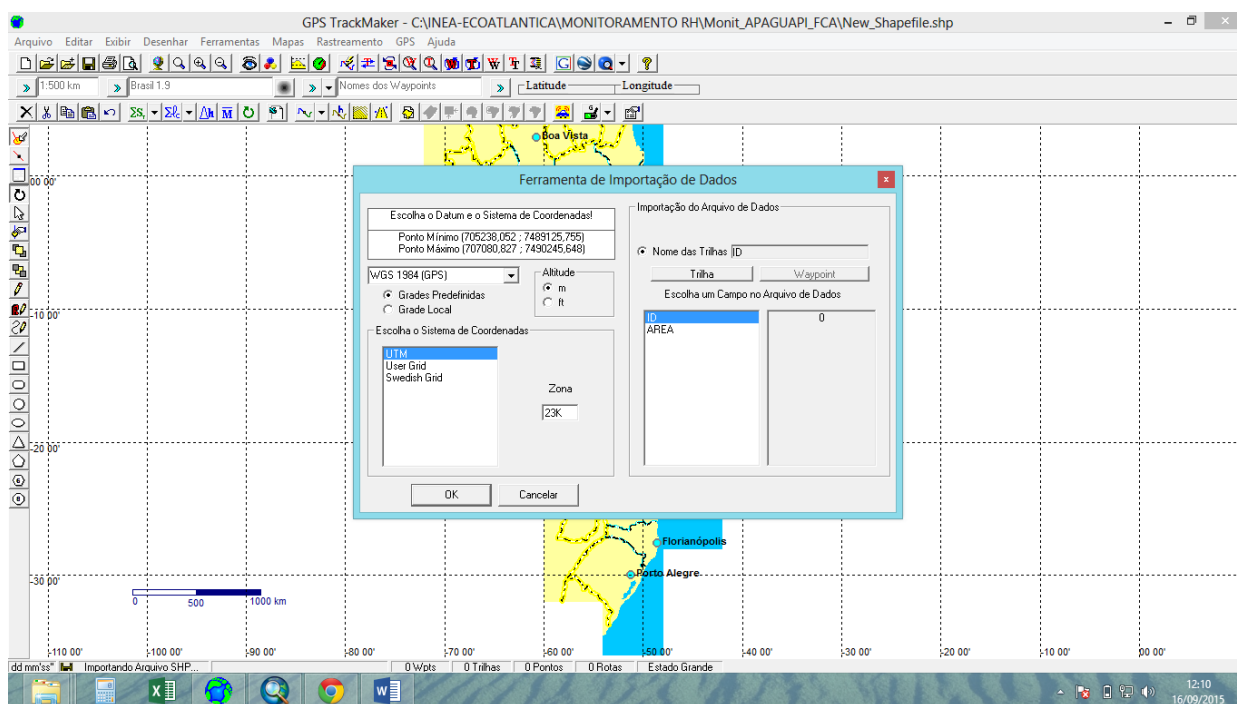


Figura 2: Tela de importação de arquivos .shp no software GTM PRO.



Resumo da ação: arquivo>abrir arquivo>selecionar arquivo desejado>ok

IMPORTANTE: É fundamental respeitar o Datum utilizado no arquivo de referência. Ainda no caso da projeção UTM, verificar a zona em que o projeto está situado 23 ou 24 K (de acordo com a localização do projeto no Estado do Rio de Janeiro). O Datum do GPS deve ser o mesmo do arquivo .shp. Caso tenha alguma dúvida em como alterar o Datum no seu aparelho GPS consulte o manual do fabricante.

Para identificar o Datum do arquivo fornecido no projeto, siga os seguintes passos no seu software de GIS.

Resumo da ação*: com o arquivo shapefile aberto no programa, clique com o botão direito na camada de interesse>propriedades>source>verifique as informações na janela data source.

* Essa descrição foi feita com base na utilização do software ArcGis (ESRI, 2015). Caso você não tenha acesso ao ArcGis, em anexo a este manual um tutorial com os procedimentos no software livre Quantum GIS (Versão 1.8 Liboa).

2.2.1.2 Passo 2 - Transferência de dados do computador para o GPS

Com o GPS conectado à porta USB do computador, abra o arquivo referente aos limites do projeto no programa GTM. Clique na aba GPS e em seguida escolher a interface conforme o fabricante do modelo do GPS utilizado (Figura 3).



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

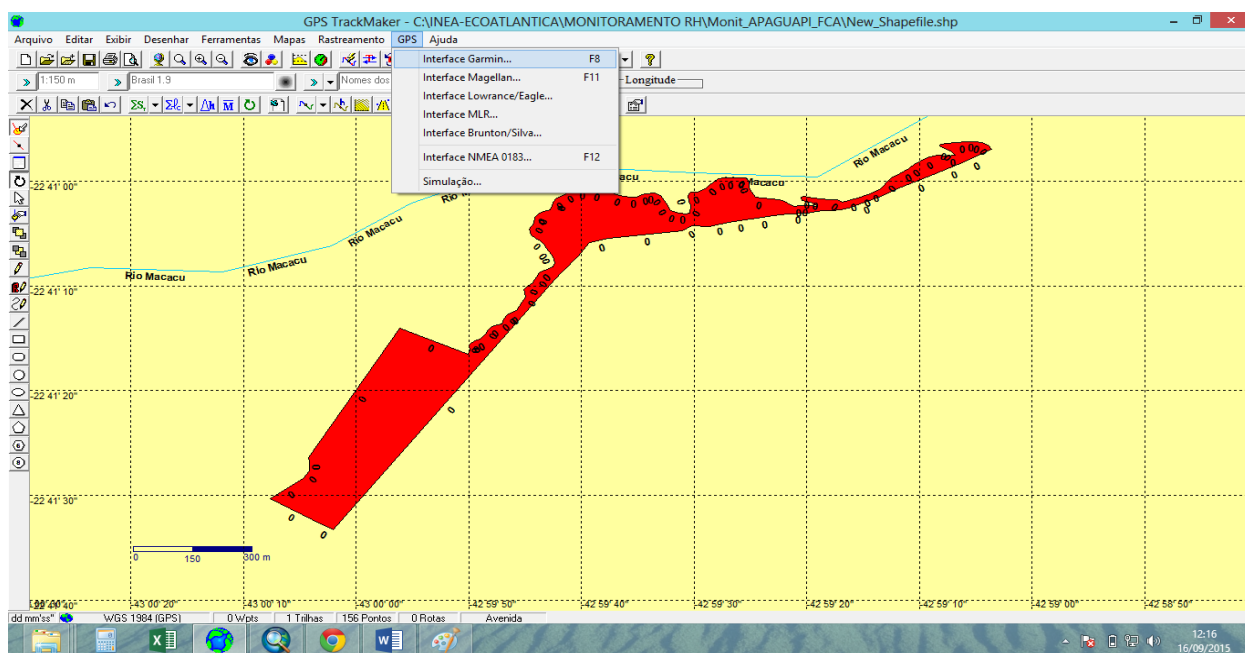


Figura 3: Aspecto geral da tela de interface com GPS.

Ao clicar em interface, é aberta uma janela que permite a captura ou envio de dados para o GPS (Figura 4). Neste caso escolha **enviar dados** para transferir as informações para o GPS.

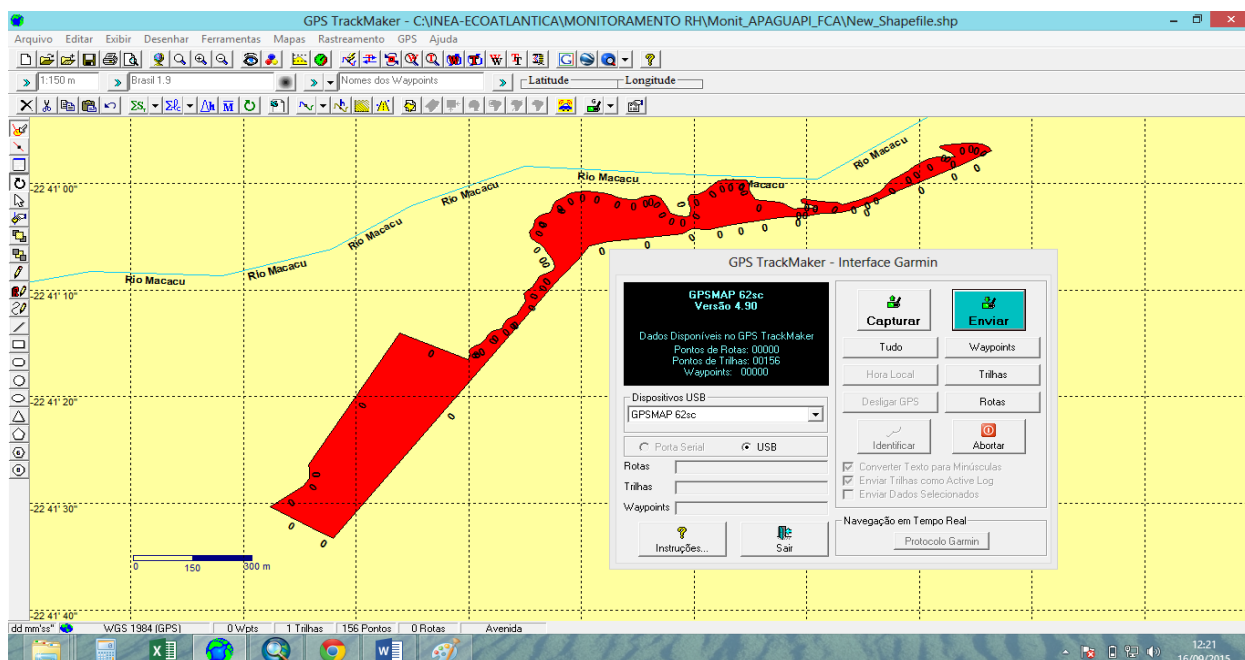


Figura 4: Tela de envio de dados do computador para o GPS.



2.2.1.3 Passo 3 - Checagem de êxito do procedimento

Após realizar o procedimento descrito acima, verifique se os dados do polígono podem ser visualizados no aparelho GPS, na tela de visualização de mapas (Figura 5). Em caso de dúvidas, consulte o manual do seu aparelho GPS.

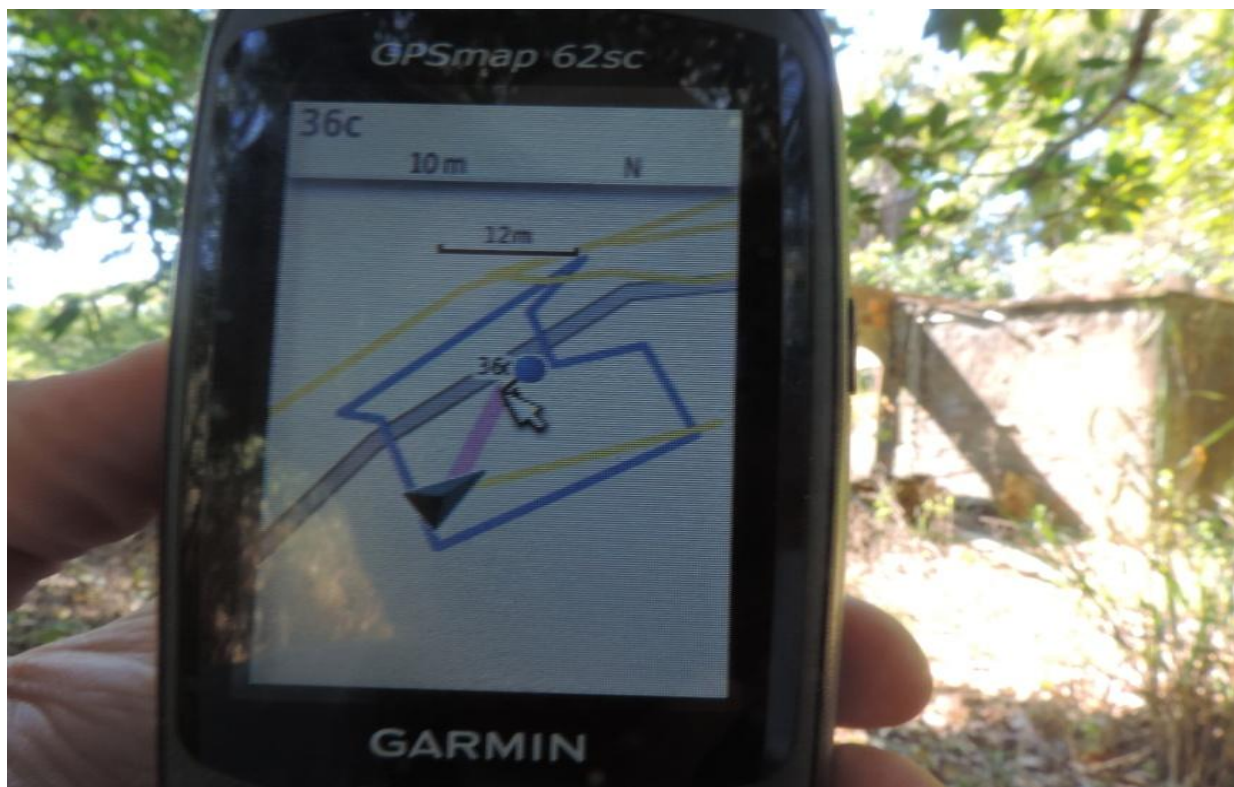


Figura 5: Visualização de dados do polígono inseridos no GPS.

2.3 Verificação

2.3.1 Lista de equipamentos

Uma vez no campo, fica difícil voltar para buscar aquela trena ou GPS. Desta forma, a definição de um responsável pelas tarefas diminui a chance de errar ou esquecer um equipamento essencial para a execução do monitoramento.



Aconselha-se elaborar uma lista de checagem (checklist) tanto dos equipamentos utilizados na medição dos parâmetros quanto dos equipamentos de segurança dos trabalhadores de campo (EPI's – Equipamentos de proteção individual). Nesta lista estão incluídos equipamentos de proteção individual (EPI's), como: perneiras, botas, repelente para insetos, protetor solar e vestuário adequado além dos equipamentos de medição como trena de no mínimo 25 metros, fitas métricas (ou similares), fichas de campo, prancheta, caneta ou lápis, câmera fotográfica e GPS, caso seja necessário a demarcação permanente dos limites da parcela, recomenda-se utilizar fita zebreada e estacas de PVC.

2.3.2 Lista de espécies

Outro elemento importante na dinamização das atividades de monitoramento no campo é a verificação prévia da lista de espécies utilizadas no projeto. Esse procedimento facilita a coleta de dados e identificação das espécies em campo.

IMPORTANTE: é muito comum a listagem de espécies apresentada no projeto não ser a mesma implementada no campo. Portanto, de forma a facilitar a coleta de dados e identificação das espécies, a verificação prévia da lista de espécies que foram efetivamente implantadas nas áreas em restauração, é desejável, para a certificação do compromisso de implantação do projeto.

2.4 Escolha da metodologia

Este manual contempla duas metodologias de monitoramento e avaliação desenvolvidas pela Gerência do Serviço Florestal do Instituto Estadual do Ambiente (GESEF/INEA). A linha de base para elaboração das metodologias considerou o Protocolo de monitoramento do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (2013) devido seu respaldo técnico-científico. Para tal, foram feitas adaptações conforme a



realidade do Estado do Rio de Janeiro, assim como as possibilidades operacionais do serviço público.

A proposta atual está dividida em uma metodologia voltada para o público externo (empreendedores) reportarem informações sobre seus projetos para o órgão ambiental, denominada **Diagnóstico Ecológico Rápido (DER)**; e uma segunda voltada para o público interno (Técnicos do INEA e de outras instituições afins) elaborar seus pareceres em cima de um documento padrão para todos, denominada **Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR)**.

Ambas metodologias têm como objetivo sistematizar a análise dos projetos de restauração florestal, diminuindo a subjetividade na avaliação e disponibilizando ferramentas de apoio à tomada de decisão pelos Técnicos e Analistas Ambientais envolvidos no acompanhamento de projetos vinculados aos processos administrativos do órgão ambiental.

A escolha dos parâmetros, para cada metodologia, depende do tempo ou fase em que o projeto se encontra e do tipo de fitofisionomia vegetal a ser monitorada.

As duas metodologias desenvolvidas contemplam a avaliação de 3 fitofisionomias principais existentes no estado do Rio de Janeiro: Florestas, Mangue e Restingas, além disso, devido a possibilidade da medida compensatória ser cumprida através da implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF's), foi criada uma metodologia específica para avaliação desta estratégia de restauração.

A definição dos parâmetros e indicadores ecológicos permite uma avaliação concisa sobre o sucesso das ações de restauração independentemente da técnica adotada. Os indicadores têm foco no sucesso do estabelecimento dos indivíduos, na estruturação do dossel e na avaliação de parâmetros ecológicos da área de implantação que possam predizer a autodeterminação do plantio a médio e longo prazo (PACTO, 2013).



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Quadro 1: Distribuição dos parâmetros conforme a fitofisionomia do projeto.

Fitofisionomia	Parâmetros										
	Densidade (ind/ha)	Zoocoria (%)	Cobertura de copa (%)	Equidade (J')	Riqueza (S')	Altura média (m)	Infestação de competidoras (%)	Nº de espécies nativas	Nº de espécies agrícolas	Recobrimento do solo (%)	Espécies exóticas arbóreas (%)
Florestas	● ●	● ●	●	●	●	● ●	● ●	—	—	—	—
Restinga arbórea	● ●	● ●	●	●	●	● ●	● ●	—	—	—	—
Restinga arbustiva	● ●	● ●	●	●	●	● ●	● ●	—	—	—	—
Restinga herbácea	● ●	—	—	—	● ●	—	● ●	—	—	●	—
Mangue	● ●	—	●	—	—	●	● ●	—	—	—	—
SAF	● ●	● ●	—	●	●	● ●	● ●	●	●	●	●

Legenda: ● Parâmetros a serem considerados na certificação da implantação ● Parâmetros a serem considerados na quitação do projeto



2.4.1 Diagnóstico Ecológico Rápido (DER)

Este método tem como principal característica a medição direta dos parâmetros ecológicos para a avaliação das ações de restauração. A execução desta metodologia em campo prevê a instalação de parcelas retangulares de 25 x 4 metros, orientadas sentido Norte. Para tal, estica-se uma trena no chão partindo de um ponto inicial até alcançar os 25 metros. Essa será a linha mestra da parcela onde para cada lado da trena são estimados 2 metros que delimitarão a abrangência da parcela.

No interior de cada parcela todos indivíduos arbóreos/arbustivos com mais de 60 cm de altura (altura próxima da linha do joelho do avaliador) serão identificados botanicamente ou coletados para posterior identificação, além disso é estimada a altura para cada um dos indivíduos.

A intensidade amostral recomendada para o método é calculada de acordo com a indicação contida no Protocolo do Pacto (2013), da seguinte forma:

$$IA = (AP - 1) + 5, \text{ onde:}$$

IA = intensidade amostral;

AP = área do projeto;

IMPORTANTE: Essa recomendação deve ser seguida até o número máximo de 50 parcelas. Ou seja, em projetos com área total superior a 100 hectares, o número máximo de parcelas será 50.

Esta metodologia pode ser executada pelos Técnicos do Inea quando houver necessidade. Entretanto ela foi idealizada e é recomendada para ser utilizada pelos empreendedores ou responsáveis pelos projetos de restauração com vistas a apresentação dos resultados ao órgão ambiental.



2.4.2 Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR)

A metodologia DAR (Diagnóstico Ambiental Rápido) permite a avaliação dos mesmos parâmetros do DER, porém de forma expedita e rápida. A metodologia garante equivalência direta com os parâmetros avaliados pelo DAR (Quadro 3). Os resultados preliminares indicam que a variação do conceito final obtido através das duas metodologias (DAR e DER) são inferiores a 10%.

Neste método a equipe responsável pelo monitoramento não necessita identificar botanicamente as mudas no campo, bastando apenas distinguir as morfoespécies presentes no projeto avaliado. A execução do monitoramento do projeto de restauração florestal utilizando a metodologia DAR prevê o preenchimento de uma ficha cuja versão completa se encontra em Anexo.

Quadro 2: Equivalência entre os parâmetros avaliados pelas duas metodologias.

DER	DAR
Densidade (n° de ind./ha)	Necessidade de replantio
Zoocoria (% ind.)	Atrativos de fauna
Cobertura de copa (%)	Cobertura de copa
Equidade J	Dominância
Riqueza	Riqueza aparente
Altura média (m)	Altura estimada
Infestação por gramíneas (%)	Matocompetição



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Quadro 3: Indicadores utilizados para o monitoramento, metodologia DER/DAR*

Parâmetro	Descrição	Obtenção do parâmetro DER	Obtenção do parâmetro DAR	Unidade de medida	Fitofisionomias
Densidade	Número de indivíduos por hectare	Contagem do número de indivíduos maiores que 60 cm na parcela	Estimativa visual da necessidade de replantio	Ind./ha	FLO; MAN; RES; SAF
Zoocoria	Determinação da síndrome de dispersão	Identificação botânica dos indivíduos maiores que 60 cm na parcela	Verificação da disponibilidade de flores e frutos na área	%	FLO; RES; SAF
Altura	Medição da altura para fins de caracterização de formação do estrato arbóreo / florestal	Medição com trena entre 0,6 m e 1,30 m e através de estimativa visual quando superior a 1,30	Estimativa visual	m	FLO; MAN; RES; SAF
Equidade J'	Expressa a maneira pela qual o número de indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies	Contagem do número de indivíduos e identificação botânica das espécies	Verificação de clara dominância de poucas espécies	-	FLO; RES



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Parâmetro	Descrição	Obtenção do parâmetro DER	Obtenção do parâmetro DAR	Unidade de medida	Fitofisionomias
Riqueza	Número de espécies diferentes que ocorrem na área do projeto.	Contagem do número de indivíduos e identificação botânica das espécies	Contagem das morfoespécies encontradas	nats/ind	FLO; RES; SAF
Cobertura de copa	Percentual de cobertura do solo pela projeção da copa das árvores	Medição de todas as projeções de copas que toquem a trena localizada no centro da parcela de 25 m	Estimativa visual	%	FLO; MAN; RES; SAF
Cobertura de gramíneas	Estimativa da cobertura de gramíneas, para fins de caracterização de competição com as mudas	Estimativa visual da cobertura foliar e densidade de perfilhos que se toquem na trena localizada no centro da parcela	Estimativa visual	%	FLO; MAN; RES; SAF

IMPORTANTE: os parâmetros utilizados em ambas as metodologias dar e der são os mesmos, entretanto a forma de obtenção é direta no caso do DER e indireta no DAR.



3. ETAPA DE CAMPO

A principal diferença entre as metodologias DAR e DER está na forma de medir ou obter o dado no campo. No caso do DER a coleta de dados é realizada através da mensuração dos indivíduos dentro da parcela de 100 m². Já no DAR a obtenção dos dados acontece no ponto de observação.

3.1 Coleta de dados em campo na metodologia DER e determinação do número de parcelas.

Para a coleta de dados sobre os indicadores ecológicos na metodologia DER deverão ser alocadas parcelas retangulares medindo 25,0 x 4,0 m ou 100 m², sempre orientadas para a direção Norte. A determinação dos indicadores e parâmetros de análise do status do projeto de restauração de florestas estão descritas no Quadro 3 (vide seção 1.4 Escolha da metodologia).

3.1.1 Passo 1 – Georreferenciamento da parcela no DER

O primeiro passo ao iniciar a atividade no campo deve ser a marcação da parcela marcando um ponto no aparelho GPS. A partir daí toma-se a direção norte e estica-se a trena por 25,0 metros. A trena deve ser deixada sobre o solo para facilitar a visualização da parcela. Em seguida determina-se a distância de 2,0 m para cada lado da trena que servirá de limite da parcela. Serão incluídos no monitoramento todos os indivíduos maiores que 60 centímetros de altura que estiverem dentro desse limite conforme ilustrado na figura abaixo (Figura 6):



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

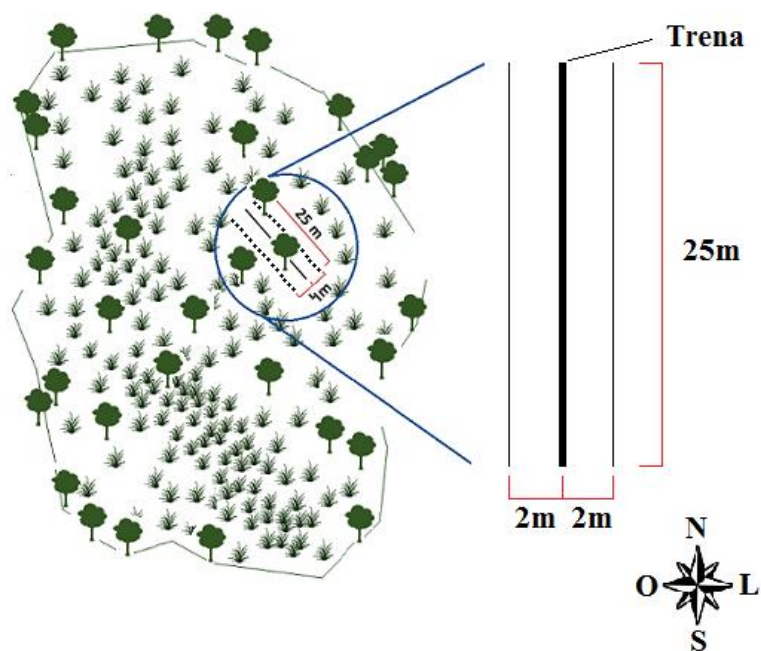


Figura 6: Esquema das parcelas alocadas em campo pela metodologia DER.

Os dados relativos ao monitoramento são anotados em uma planilha de campo conforme Quadro 4. A versão completa encontra-se nos anexos para consulta e impressão.

Quadro 4: Exemplo de ficha de coleta de dados fitossociológicos para a metodologia DER.

FICHA DE MONITORAMENTO						
Projeto:						
Responsável:						
Município:						
Data do monitoramento:						
Nº parcela	Espécie	Altura (m)	Dispersão (Zoocórica ou outra)	Plantada (pl) /Regenerante (rg)	Nº da Foto	Observação



3.2 Coleta de dados em campo na metodologia Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR) e determinação do número de pontos de observação.

3.2.1 Passo 1 – Georreferenciamento do ponto de observação no DAR

Na metodologia do DAR deve-se marcar o ponto de observação no GPS, obtendo assim as coordenadas do ponto de observação. Neste caso os dados relativos ao monitoramento são anotados em uma planilha de campo específica conforme Quadro 5. A versão completa encontra-se em anexo para impressão.

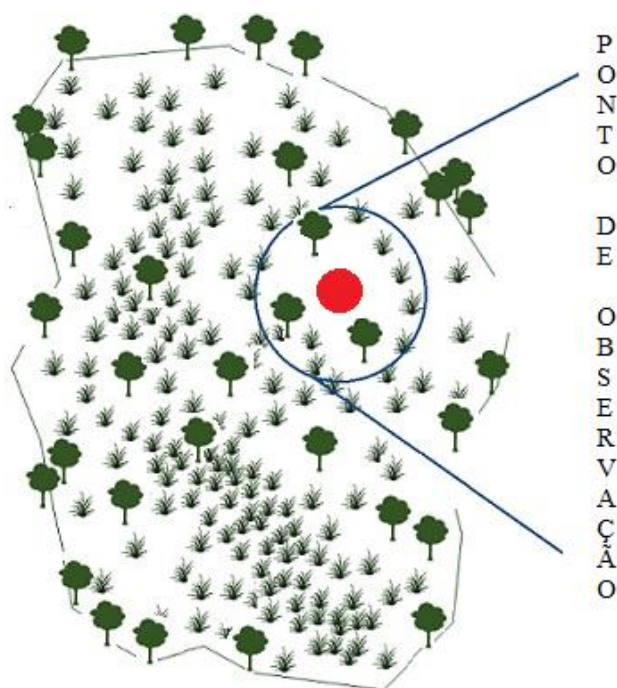


Figura 7: Esquema dos pontos de observação alocados em campo pela metodologia DAR.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

O método exige que o avaliador percorra o polígono a ser avaliado e o avalie nos pontos de observação predeterminados ou não, em procedimento análogo à alocação de parcelas realizadas na metodologia DER, porém sem a necessidade de demarcação de parcelas.

O número de pontos dependerá do tamanho da área em restauração e da percepção da necessidade de cobrir maior parte do polígono pelo técnico avaliador, representando assim a heterogeneidade da paisagem e deve respeitar a mesma regra:

$$IA = (AP - 1) + 5, \text{ onde:}$$

IA = intensidade amostral;

AP = área do projeto;

IMPORTANTE: no caso do DAR a parcela é um ponto apenas que deve ser georreferenciado no gps. e a partir da condição observada deste ponto o avaliador deve preencher a ficha de campo a partir da situação visualizada no entorno imediato (no máximo 20 metros do observador).



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Quadro 5: Exemplo da ficha avaliação de campo utilizada no Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR). Detalhe para o indicador: Necessidade de replantio.

Parâmetros indicadores	Situação	Pontos de observação									
NECESSIDADE DE REPLANTIO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Apresenta muitas falhas na área de plantio, verifica-se necessidade de replantio na maior parte do ponto observação. As falhas ocorrem em "manchas" e espalhadas por toda a área. O replantio é necessário para o sucesso do projeto.	Crítica (nota=0)										
As falhas na área de plantio são pontuais e não comprometem a qualidade do plantio. A necessidade de replantio é baixa, embora possa atrasar a trajetória de sucessão.	Mínima (nota=0,65)										
As falhas na área de plantio não existem ou não são evidentes. Não há necessidade de replantio.	Adequada (nota=1,0)										
ATRATIVOS DE FAUNA (Durante o percurso o técnico deve contar o número de atrativos para a fauna, flores e ou frutos, existentes em todo o polígono de restauração. Ao final da vistoria contabilize os atrativos identificados para o enquadramento em uma das situações abaixo)	SITUAÇÃO	IMPORTANTE: Este parâmetro exige que o polígono seja avaliado como um todo.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Há indícios de presença ou oferta de (03) atrativos de espécies diferentes para a fauna na área do polígono (flores e/ou frutos).	Crítica (nota=0)										
Há indícios de presença ou oferta de (04) atrativos de espécies diferentes para a fauna na área do polígono (flores e/ou frutos).	Mínima (nota=0,65)										
Há indícios de presença ou oferta de (05) atrativos de espécies diferentes para a fauna na área do polígono (flores e/ou frutos).	Adequada (nota=1,0)										
Anote o número de atrativos encontrados em cada ponto de observação no espaço acima e some ao final do percurso para enquadramento em uma das situações.											

Em cada um desses pontos de observação, o avaliador preencherá a ficha de acordo com uma das descrições de cada parâmetro avaliado e posterior enquadramento conforme as situações: crítica = 0; mínima = 0,65 e adequada = 1,0. É importante destacar que os parâmetros riqueza aparente e atrativos de fauna são cumulativos e a área do projeto é avaliada como um todo. Ao final do processo o cálculo do conceito final é gerado tal qual na metodologia DER.



3.3 Caminhamento na área

Este é um procedimento comum entre as metodologias DER e DAR e tem como objetivo avaliar a totalidade dos plantios de restauração florestal é recomendado que o caminhamento seja feito em todo o polígono ou que seja o mais representativo possível do projeto. Algumas dicas importantes para os técnicos responsáveis pela vistoria são:

- Quanto mais cedo melhor. O sol pode ser um inimigo do seu trabalho.
- Caminhe pela maior parte cruzando o maior eixo do polígono.
- Quem decide aonde ir é o INEA e não o empreendedor.
- Leve água, protetor solar, repelente e chapéu.

IMPORTANTE: a escolha do local das parcelas amostrais ficará a critério dos técnicos responsáveis pela vistoria, podendo ou não amostrar os mesmos pontos do relatório de monitoramento do empreendedor.

3.4 Registro Fotográfico

Em ambas as metodologias são fundamentais o registro fotográfico do monitoramento. Recomenda-se que sejam realizadas ao menos 4 fotografias por parcela independentemente da metodologia. Sugere-se que cada fotografia seja feita em direção a cada ponto cardeal (Norte, Sul, Leste e Oeste).

IMPORTANTE: atenção na execução do registro fotográfico. Cuide do enquadramento, da luz e da relevância do que você quer registrar. Evite enquadramentos muito abertos ou muito fechados que não permitam a contextualização da situação encontrada em campo.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA



Figura 8: Exemplos de fotografias inadequadas.



Figura 9: Exemplos de fotografias adequadas.



4. ETAPA PÓS CAMPO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Descarregamento dos dados do GPS

4.1.1 Passo 1 - Transferência de dados de campo do GPS para o computador

Após abrir o arquivo no software GPS Trackmaker, com o GPS conectado ao computador. Clicar na aba GPS e em seguida escolher a interface conforme o fabricante do modelo do GPS utilizado (Figura 10).

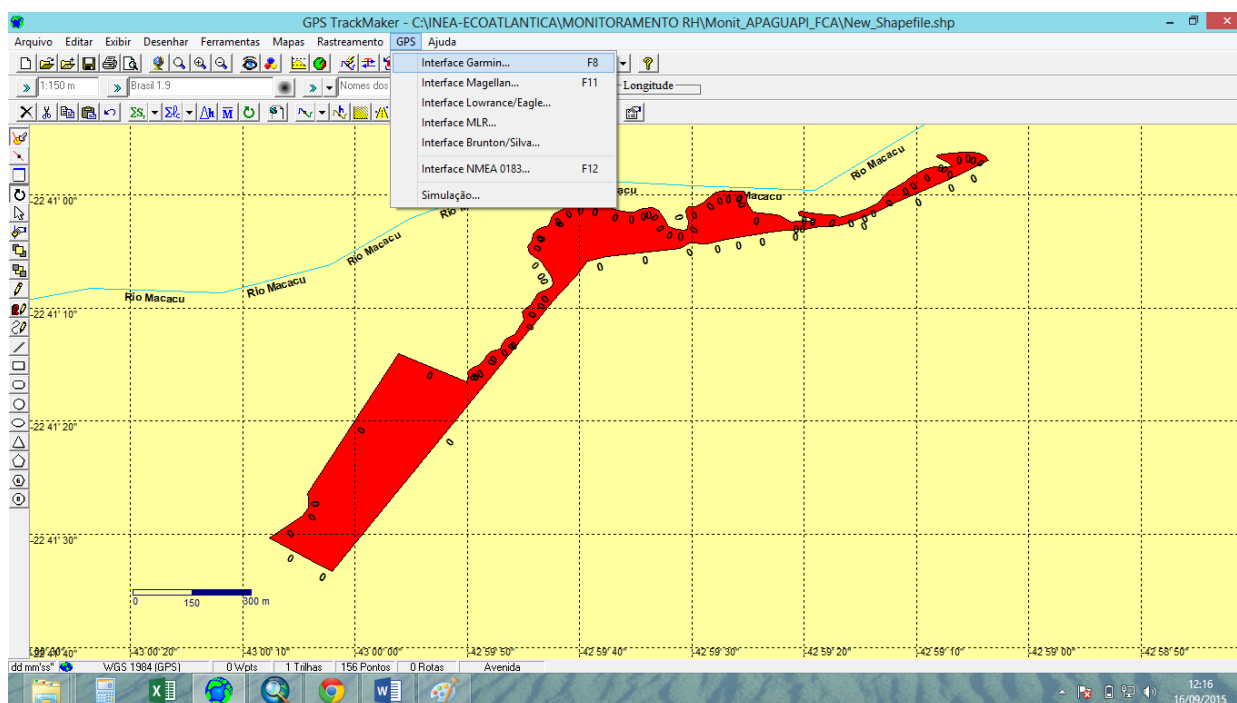


Figura 10: Aspecto geral da tela de interface com GPS.

Ao clicar em interface, é aberta uma janela que permite a captura ou envio de dados para o GPS. Clicar em capturar e depois selecionar a opção “TUDO” (Figura 11).



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

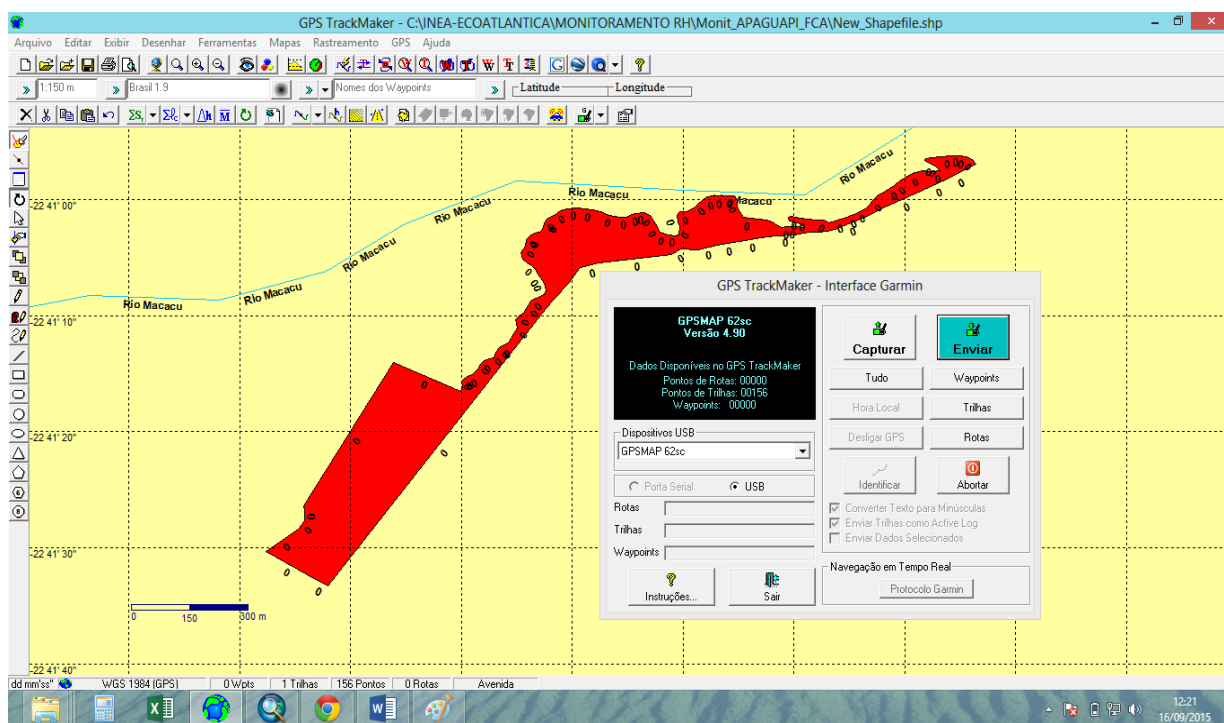


Figura 11: Aspecto geral da tela de captura dos dados do GPS para o PC.

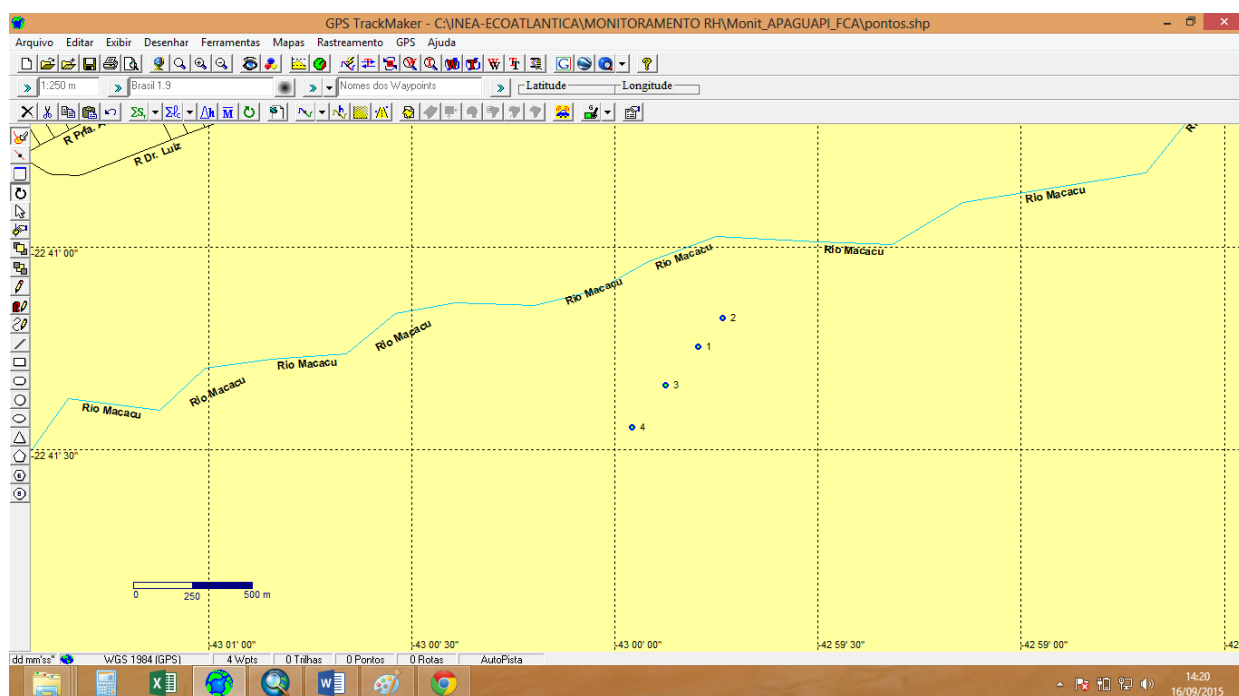


Figura 12: Pontos das parcelas importados para o computador.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

4.1.2 Passo 2 – Conversão em arquivos formato shapefile.

No software GPS Trackmaker clicar em “arquivo”, selecionar a opção salvar como, escolher o nome do arquivo e mudar o formato para .shp como mostra imagem abaixo (Figura 13).

Deve-se repetir o mesmo procedimento para o caminhamento, denominado no software como “tracks”.

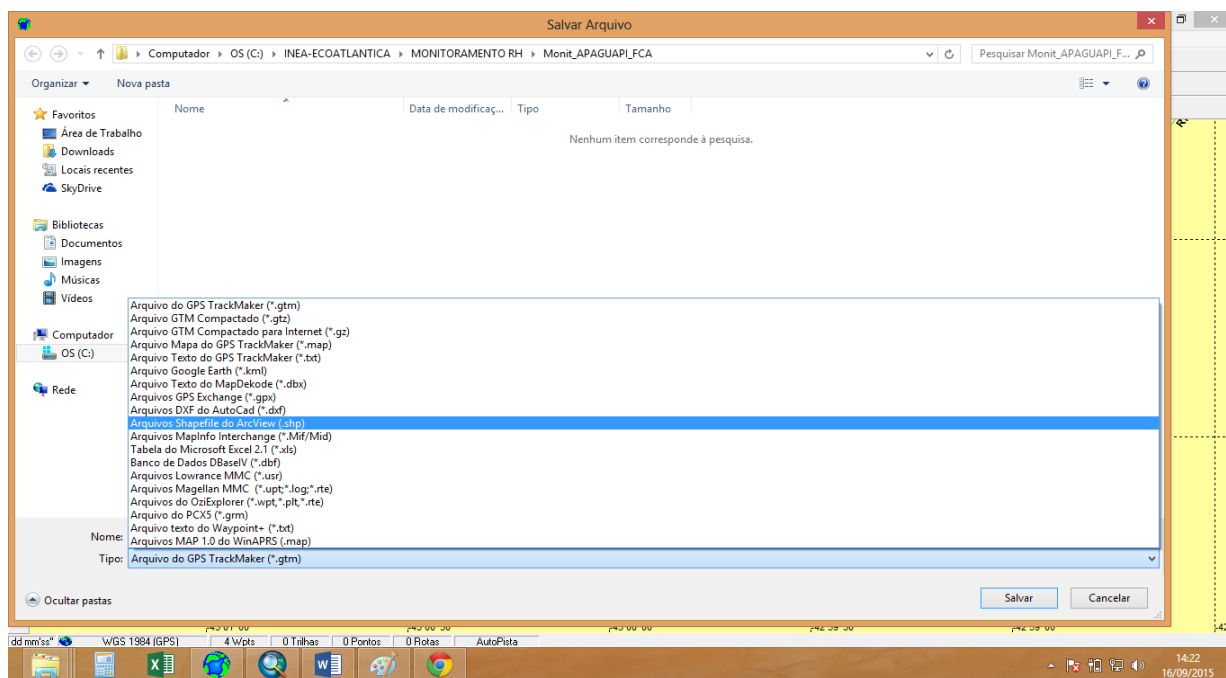


Figura 13: Salvando o arquivo importado no computador.



4.1.3 Passo 3 – Confecção dos mapas do monitoramento

Após a importação dos dados o próximo passo é a formulação de um mapa do monitoramento. Com o auxílio do software ArcGIS, abrir os dados referentes ao polígono de restauração, caminhamento e parcelas monitoradas obtidos pelo do processo anterior (Figura 14).

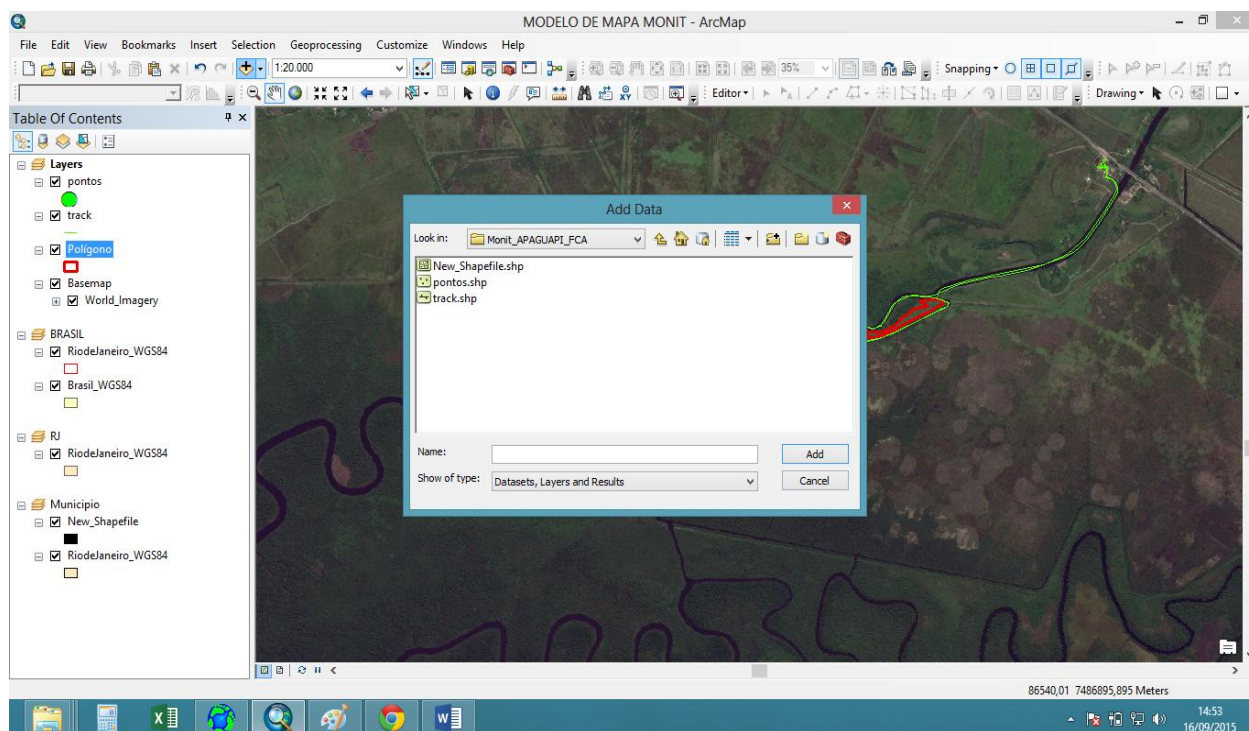


Figura 14: Abrir os arquivos (polígono, pontos e caminhamento) .shp no software ArcGIS.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

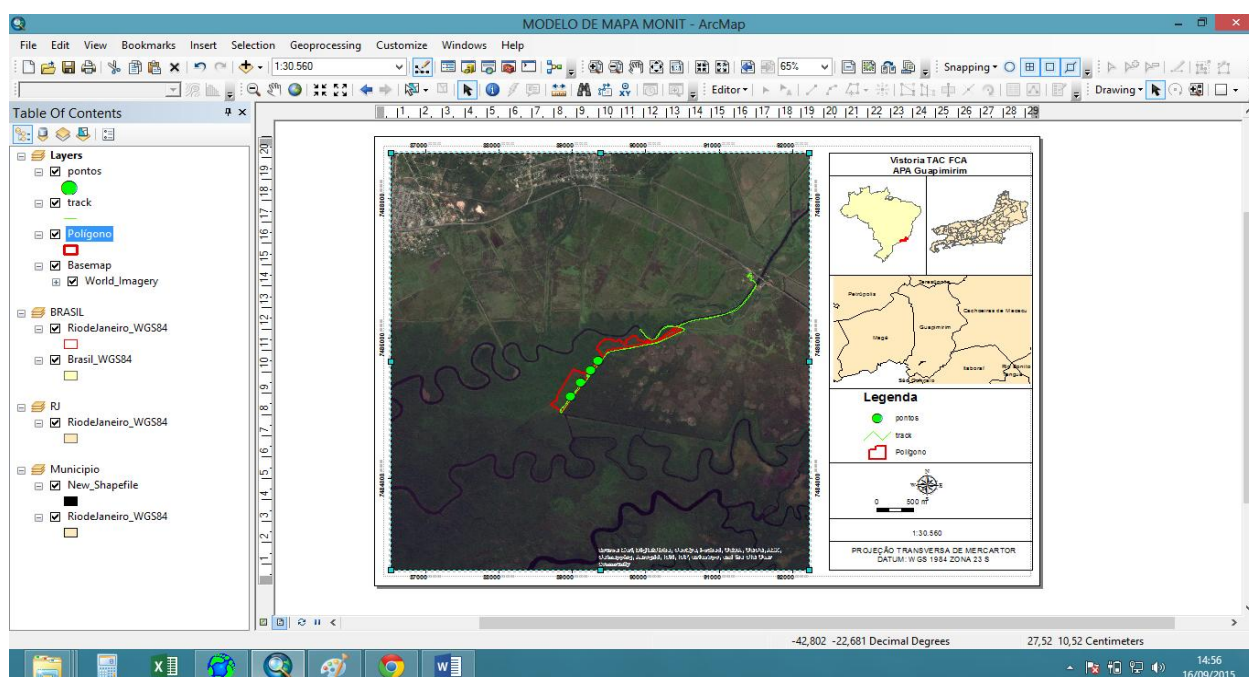


Figura 15: Modelo de projeto de mapa.

4.1.4 Passo 4 – Salvando o mapa

Após finalizar a produção do mapa, clicar na aba “file”, selecionar a opção “Export Map” e escolher o destino, nome e formato do arquivo do mapa.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

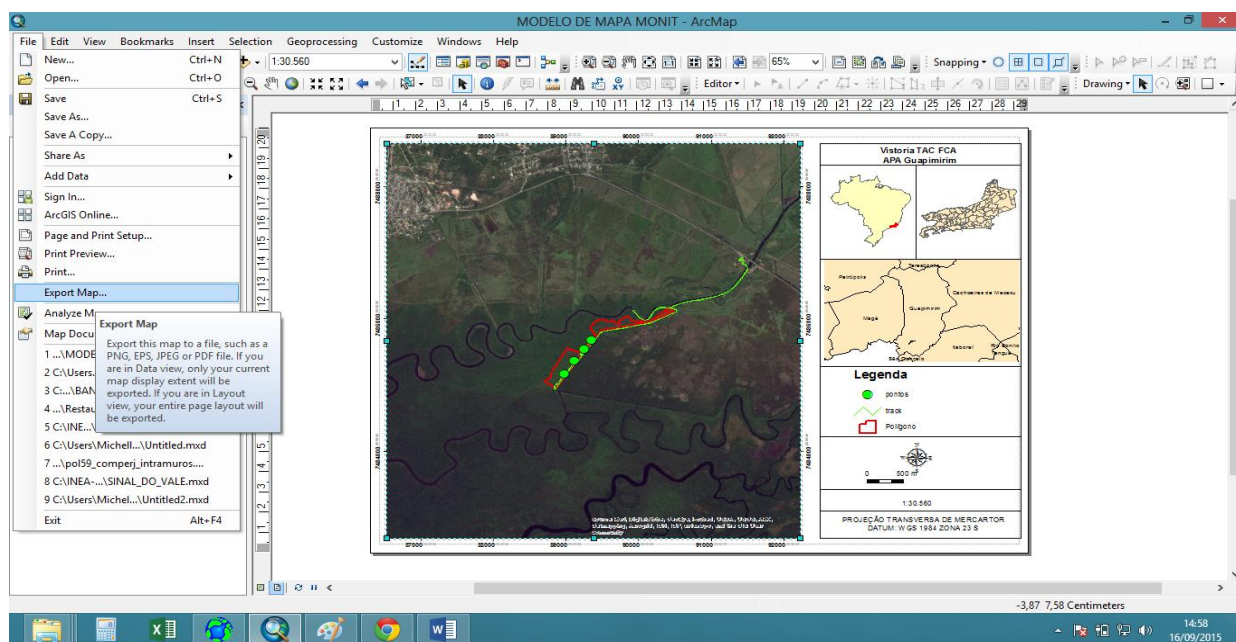


Figura 16: Exporta o mapa através do software ArcGis.

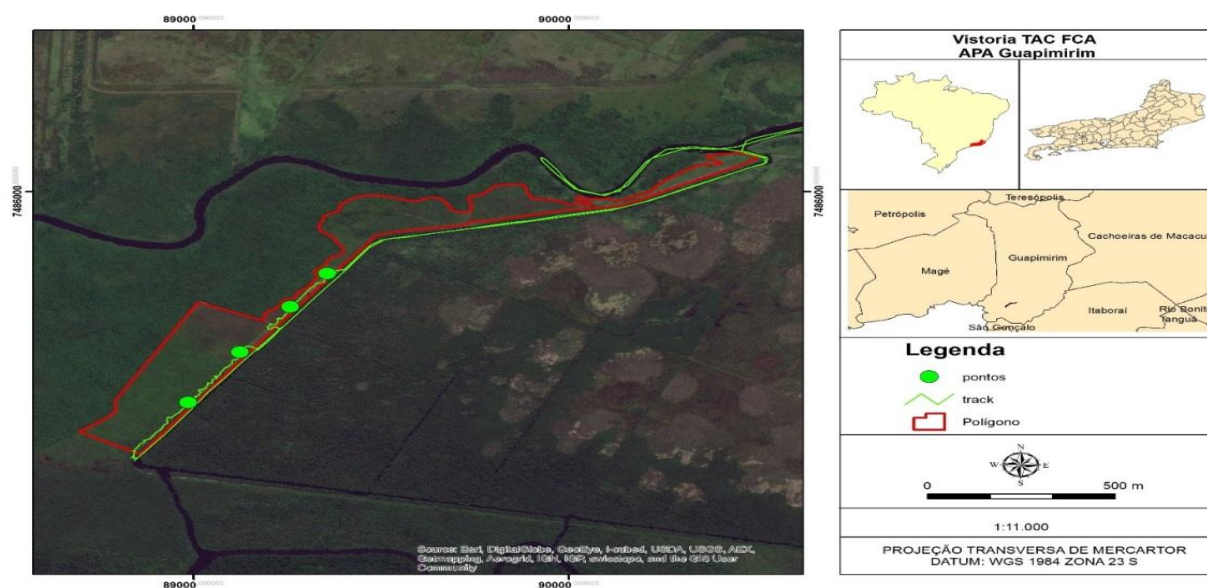


Figura 17: Mapa concluído.



4.2 Digitalização dos dados

Após percorrer a área do polígono e coletar as informações necessárias em cada um dos pontos de observação, é necessário criar uma planilha onde deverá ser realizado o processamento dos dados.

IMPORTANTE: prioritariamente os técnicos devem aplicar a metodologia do Diagnóstico Ambiental Rápido – DAR, enquanto a metodologia do Diagnóstico Ecológico Rápido – DER deverá ser aplicada pelo empreendedor através de relatório de monitoramento, disponível através dos portais do inea e da restauração florestal fluminense.

4.3 Análise dos dados

Devido às diferenças na metodologia de obtenção dos parâmetros no DAR e no DER a forma de analisar os dados diferem substancialmente.

4.3.1 Diagnóstico Ecológico Rápido (DER)

Após as etapas de campo e digitalização dos dados com a ordenação destas informações, por meio de utilização de planilhas eletrônicas deve-se proceder as análises e a obtenção dos índices que subsidiarão a tomada de decisão.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Quadro 6: Exemplo de tabulação de dados coletados em campo na metodologia DER.

Parcela	Família	Nome vulgar	Nome científico	Ht(cm)	PI/Rg	N/E	Dispersão	Ano implantação	Fitofisionomia	Data monit.	Local
1	Apocynaceae	Leiteira Apocynaceae	Himatanthus sp.	250	PI	N	Zoo	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Malvaceae	Paineira	Ceiba speciosa	140	PI	N	Ane	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Anacardiaceae	Aroeira	Schinus terebintifolius	110	PI	N	Zoo	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Fabaceae	Fedegoso	Senna macranthera	63	PI	N	Auto	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Myrtaceae	Goiaba	Psidium guajava	220	PI	N	Zoo	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Anacardiaceae	Aroeira	Schinus terebintifolius	160	PI	N	Zoo	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Fabaceae	Angico branco	Anadenanthera colubrina	200	PI	N	Ane	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Fabaceae	Fedegoso	Senna macranthera	110	PI	N	Auto	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Anacardiaceae	Aroeira	Schinus terebintifolius	100	PI	N	Zoo	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé
1	Phytolaccaceae	Pau d'alho	Gallesia integrifolia	120	PI	N	Ane	2013	Omrófila	12/11/2014	Macaé

Onde:

- Coluna Parcelas - Número da parcela em que os dados foram coletados;
- Coluna Família - Famílias dos indivíduos mensurados na parcela;
- Coluna Nome vulgar - Nomes vulgares dos indivíduos mensurados na parcela;
- Coluna Nome científico - Nomes científicos dos indivíduos mensurados na parcela;
- Coluna Altura (Ht) - Alturas dos indivíduos mensurados na parcela, expressa em centímetros ou metros;
- Coluna Plantados ou Regenerantes (PI/Rg) - Identificação em campo se os indivíduos mensurados foram plantados ou são proveniente de regeneração natural;
- Coluna Nativas ou Exóticas (N/E) - Consulta em literatura especializada se os indivíduos são de origem nativa ou exótica;
- Coluna Dispersão - Consulta em literatura especializada sobre a síndrome de dispersão dos indivíduos encontrados;
- Coluna Ano de Implantação – Informa a data de implantação do projeto de restauração;
- Coluna Fitofisionomia – informa a fitofisionomia em que o projeto está inserido;



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

- Data do Monitoramento – informa a data em que foi realizado a coleta de dados em campo;
- Local – informa o município onde o projeto de restauração está implantado;

Com o auxílio da função “tabela dinâmica” no software Excel, a análise se torna mais simples e organizada permitindo-nos a contagem automática do número total de indivíduos por espécie, por parcela, etc. Abaixo temos um exemplo.

Campos da Tabela Dinâmica

Escolha os campos para adicionar ao relatório:

- ☒ Parcela
- ☐ Família
- ☐ Nome vulgar
- ☒ Nome científico
- ☐ CAP (cm)

Arraste os campos entre as áreas abaixo:

FILTROS	COLUNAS
	Parcela

LINHAS	VALORES
Nome científico	Contagem de Nome científico

☐ Adiar Atualização do Layout

ATUALIZAR

Figura 18: Uso de tabela dinâmica para análise de dados.



Quadro 7: Forma de análise dos parâmetros ecológicos.

Parâmetro	Forma de Análise
Densidade	Regra de 3 simples. Extrapolação do número de indivíduos encontrados nas parcelas amostrais para 1 hectare (10.000m ²). Por exemplo, se em uma área amostral de 2.500 m ² (25 parcelas de 100 m ²) foram encontrados 250 indivíduos a densidade estimada para um hectare é de 1000 indivíduos.
Zoocoria	Regra de 3 simples. Percentual de indivíduos classificados como zoocóricos (através de literatura especializada) em relação ao total de indivíduos encontrados em todas as parcelas.
Altura	Média das alturas de todos os indivíduos mensurados em todas as parcelas.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Parâmetro	Forma de Análise
Equidade	Cálculo do índice de Pielou (J)
Riqueza	Contagem do número de espécies diferentes na área do projeto.
Cobertura de copas	Média dos valores encontrados em todas as parcelas
Cobertura de gramíneas	Média dos valores encontrados em todas as parcelas

Para o cálculo do parâmetro Equidade (J):

$$J = H'/H_{\max}$$



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Onde:

J = índice de equidade de Pielou;

H' = índice de diversidade Shannon-Weaver;

H_{max} = lnS;

S = número de espécies;

Para o cálculo do índice de diversidade de Shannon-Weaver (usado no cálculo da Equidade):

$$H' = - \sum_{i=1}^S \frac{n_i}{N} \ln \frac{n_i}{N}$$

Onde:

H' = Índice de diversidade de Shannon-Weaver;

Σ = símbolo matemático para somatório;

ni = número de indivíduos da espécie;

N = número total de indivíduos;

ln = logarítmo neperiano;

O quadro 8 demonstra um exemplo de planilha preenchida para a realização das análises descritas:

Quadro 8: Exemplo de planilha de cálculo para os parâmetros Equidade (J) e Diversidade (H')

Nome científico	N ind	ni/N	Ln(ni/N)	H'	J
-----------------	-------	------	----------	----	---



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Aegiphila sellowiana	1	0,0082	4,80402	0,03938	
Anadenanthera colubrina	6	0,04918	3,01226	0,14814	
Anadenanthera peregrina	2	0,01639	4,11087	0,06739	
Byrsonima cf. crispa	3	0,02459	3,70541	0,09112	
Caesalpinia ferrea	5	0,04098	3,19458	0,13093	
Ceiba speciosa	10	0,08197	2,50144	0,20504	
Total	27	0,22131	21,3286	0,68199	0,79457

Cálculo da nota de avaliação:

Após os cálculos dos parâmetros, a avaliação dos resultados deve ser integrada de forma a gerar um conceito que varie de 0 (zero) a 10 (dez). Com base neste conceito pode-se emitir o parecer acerca do projeto deferindo ou indeferindo o compromisso.

IMPORTANTE: os plantios só poderão ser considerados aptos para a quitação, quando o conceito final for maior ou igual a oito (08), além disso, nenhum dos parâmetros indicadores poderá obter nota zero.



Use a RESTAURADORA "A calculadora da Restauração Florestal"

AVALIAÇÃO DO PROJETO					
Certificação para quitação / Plantio Total (Ano 4) / Florestas					
Parâmetros indicadores	Crítico = 0	Mínimo = 0,65	Adequado = 1	Resultados do monitoramento	Nota
Densidade (nº ind./ha)	< 1111	≥ 1111 < 1250	≥ 1250		
Ind. Zoocóricos (%)	< 40	≥ 40 < 60	≥ 60		
Cobertura de copa (%)	< 50	≥ 50 < 70	≥ 70		
Equidade J'	< 0,6	≥ 0,6 < 0,8	≥ 0,8		
Riqueza S'	< 10	≥ 10 < 20	≥ 20		
Altura média (m)	< 2	≥ 2 < 3	≥ 3		
Infestação de gramíneas (%)	≥ 30	> 20 < 30	≤ 20		
Conceito final*	0.00				
*Conceito final > 8,0 = satisfatório; < 8,0 = insuficiente / IMPORTANTE: Só utilize vírgulas para separar casas decimais					

Importante: Os indicadores e parâmetros da restauradora são referentes e esperados para o ambiente de reflorestamento da fitofisionomia florestal (Floresta Ombrófila Densa - FOD, Floresta Estacional Semidecidual - FESD e Floresta Estacional Decidual - FED) para o quarto ano. Esta ferramenta está em fase de desenvolvimento e normatização pelo Inea.

Figura 19: Calculadora da Restauração Florestal ou “Restauradora” ajustada para os parâmetros esperados para o Grupo Florístico Floresta aos 4 anos. Acessível através de www.restauracaoflorestalrj.org

IMPORTANTE: os valores da “restauradora” variam conforme o grupo florístico: floresta, mangue, restinga ou sistema agroflorestal. Ainda, os valores de referência utilizados nos intervalos crítico-mínimo-adequado variam com o tempo. O acesso a restauradora pode ser feito online através do portal da restauração florestal fluminense (www.restauracaoflorestalrj.org) ou através de solicitação das planilhas à Gerência do Serviço Florestal – GESEF/DIBAP/INEA.

4.3.2 Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR)

O procedimento de análise dos dados para a metodologia DAR é direto, não havendo necessidade de calcular os índices. As notas dos parâmetros são gerados automaticamente após a inserção das notas na planilha, resultando no conceito final de avaliação do projeto de restauração.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Quadro 9: Tabela de avaliação do DAR.

Parâmetros	Pontos de observação									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Necessidade de replantio	1,00	0,65	0,65	0,65	0,65	1,00	0,65	0,65	1,00	0,65
Atrativos de fauna	1,00									
Cobertura de copa	1,00	0,65	0,65	1,00	0,00	1,00	0,00	0,65	1,00	1,00
Dominância	1,00	1,00	1,00	0,65	1,00	0,00	1,00	1,00	0,65	0,65
Riqueza aparente	1,00									
Altura estimada	1,00	0,65	1,00	0,65	1,00	0,65	1,00	0,65	0,65	1,00
Matocompetição	0,00	0,65	0,65	1,00	1,00	1,00	0,65	0,65	0,65	0,65
Soma das notas	6,00	5,25	5,95	5,95	5,30	5,65	4,95	5,60	5,60	5,95
Conceito final	8,03									

Conforme observado em campo, cada uma das parcelas ou pontos de observação gera uma nota por parâmetro de acordo com a situação observada em campo (crítica = 0,0; mínima = 0,65 ou adequada = 1,0). Assim sendo, na tabela deve-se realizar o somatório das notas dos parâmetros para cada ponto de observação. O Conceito Final é obtido calculando-se a média do somatório das notas de cada ponto de observação multiplicado por um fator de correção.

Sendo assim, temos que:

$$CF = (\Sigma \text{ notas dos pontos de observação}) \times \text{Fator de Correção}$$



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

O fator de correção é calculado em função do número de parâmetros avaliados e permite que o conceito final atinja o valor máximo de dez (10) pontos. Onde:

$$F = \frac{10}{n^{\circ} \text{ parâmetros}} \therefore F = \frac{10}{7} \therefore F = 1,4285714$$

IMPORTANTE: embora metodologia do DAR possua forte correlação em relação ao DER, diferenças nos conceitos finais podem ocorrer para a avaliação de uma mesma área. Neste sentido só devem ser admitidas variações entre as notas do DAR e DER inferiores a 10%.

Quadro 10. Interpretação da nota final da avaliação.

Conceito final	Situação	Recomendações
0,0 – 4,9	Crítico	Grandes intervenções ou refazer a implantação da restauração por completo.
5,0 – 7,9	Mínimo	Ações corretivas necessárias para que o projeto retome a trajetória adequada.
8,0 - 10,0	Adequado	Aprovação para fins de quitação.



5. CONCLUSÕES

Esse manual foi desenvolvido para uso e consulta dos técnicos do INEA. As recomendações feitas neste documento servem para orientar o técnico no momento de avaliar o resultado de um projeto de restauração florestal, parte de processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, supressão de vegetação nativa, TAC, etc.

As exigências para quitação do compromisso ambiental, impostas nessa metodologia, são fruto de longa discussão, workshops e treinamentos que coadunaram no desenvolvimento destas metodologias e da regulamentação dessas ferramentas com a criação de instrumento normativo específico.

6. ANEXOS